



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Ingeniería

Métodos Numéricos

Examen Parcialito 2

S.S.E.L.S

Nombre: Francisco Javier Ponce Saenz

Matrícula: a325000

Semestre: 3er Semestre

Fecha: _____

Examen

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales simultáneas por los métodos solicitados:

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 5z + 4t &= 11 \\ 3x - 2y + z - 2t &= 2 \\ 4x - 6y + 10z - 3t &= 7 \\ -3x - 3y + 5z - 2t &= -12 \end{aligned}$$

A) Eliminación de Gauss.

```
Procedimiento:
Resultados - Gauss

=====
ELIMINACIÓN GAUSSIANA
=====

Matriz aumentada inicial [A|b]:
[ 2.000000 3.000000 -5.000000 4.000000 | 11.000000 ]
[ 3.000000 -2.000000 1.000000 -2.000000 | 2.000000 ]
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ -3.000000 -3.000000 5.000000 -2.000000 | -12.000000 ]

FASE 1: Triangulación (eliminación hacia adelante)

.. Intercambio F1 ↔ F3 (pivoteo parcial)
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 3.000000 -2.000000 1.000000 -2.000000 | 2.000000 ]
[ 2.000000 3.000000 -5.000000 4.000000 | 11.000000 ]
[ -3.000000 -3.000000 5.000000 -2.000000 | -12.000000 ]

Pivote en posición (1,1) = 4.000000
m(2,1) = 3.000000 / 4.000000 = 0.750000
F2 = F2 - (0.750000) × F1
.. F2 = [ 0.000000 2.500000 -6.500000 0.250000 | -3.250000 ]

Procedimiento:
m(3,1) = 2.000000 / 4.000000 = 0.500000
F3 = F3 - (0.500000) × F1
.. F3 = [ 0.000000 6.000000 -10.000000 5.500000 | 7.500000 ]

m(4,1) = -3.000000 / 4.000000 = -0.750000
F4 = F4 - (-0.750000) × F1
.. F4 = [ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]

Matriz después de eliminar columna 1:
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 0.000000 2.500000 -6.500000 0.250000 | -3.250000 ]
[ 0.000000 6.000000 -10.000000 5.500000 | 7.500000 ]
[ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]

.. Intercambio F2 ↔ F4 (pivoteo parcial)
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]
[ 0.000000 6.000000 -10.000000 5.500000 | 7.500000 ]
[ 0.000000 2.500000 -6.500000 0.250000 | -3.250000 ]

Pivote en posición (2,2) = -7.500000
m(3,2) = 6.000000 / -7.500000 = -0.800000
F3 = F3 - (-0.800000) × F2
.. F3 = [ 0.000000 0.000000 0.000000 2.100000 | 2.100000 ]

Procedimiento:
m(4,2) = 2.500000 / -7.500000 = -0.333333
F4 = F4 - (-0.333333) × F2
.. F4 = [ 0.000000 0.000000 -2.333337 -1.166665 | -5.499998 ]

Matriz después de eliminar columna 2:
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]
[ 0.000000 0.000000 0.000000 2.100000 | 2.100000 ]
[ 0.000000 0.000000 -2.333337 -1.166665 | -5.499998 ]

.. Intercambio F3 ↔ F4 (pivoteo parcial)
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]
[ 0.000000 0.000000 -2.333337 -1.166665 | -5.499998 ]
[ 0.000000 0.000000 0.000000 2.100000 | 2.100000 ]

Pivote en posición (3,3) = -2.333337
Matriz después de eliminar columna 3:
[ 4.000000 -6.000000 10.000000 -3.000000 | 7.000000 ]
[ 0.000000 -7.500000 12.500000 -4.250000 | -6.750000 ]
[ 0.000000 0.000000 -2.333337 -1.166665 | -5.499998 ]
[ 0.000000 0.000000 0.000000 2.100000 | 2.100000 ]
```

Figure 1: Pasos de la eliminación de Gauss (parte 1).

B) Matriz inversa.

```

Procedimiento:
[ 0.000 -7.500 12.500 -4.250 | -6.750 ]
[ 0.000 0.000 -2.333 -1.167 | -5.500 ]
[ 0.000 0.000 0.000 2.100 | 2.100 ]

FASE 2: Sustitución regresiva

x4 = 2.100 / 2.100
x4 = 1.000

x3 = (-5.500 - (-1.167*1.000)) / -2.333
x3 = 1.857

x2 = (-6.750 - (12.500*1.857) - (-4.250*1.000)) / -7.500
x2 = 3.429

x1 = (7.000 - (-6.000*3.429) - (10.000*1.857) - (-3.000*1.000)) / 4.000
x1 = 3.000

=====
SOLUCIÓN FINAL
=====
x1 = 3.000
x2 = 3.429
x3 = 1.857
x4 = 1.000

```

Figure 2: Paso adicional de la eliminación de Gauss (parte 2).

```

Procedimiento:
Resultados - Inversa (Identidad)
=====
MÉTODO DE LA INVERSA DE MATRIZ (A-1·b) - GAUSS-JORDAN

Matriz A:
[ 2.00000 3.00000 -5.00000 4.00000 ]
[ 3.00000 -2.00000 1.00000 -2.00000 ]
[ 4.00000 -6.00000 10.00000 -3.00000 ]
[ -3.00000 -3.00000 5.00000 -2.00000 ]

Vector b:
[ 11.00000, 2.00000, 7.00000, -12.00000 ]

Matriz aumentada [A | I]:
[ 2.00000 3.00000 -5.00000 4.00000 | 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ]
[ 3.00000 -2.00000 1.00000 -2.00000 | 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 ]
[ 4.00000 -6.00000 10.00000 -3.00000 | 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 ]
[ -3.00000 -3.00000 5.00000 -2.00000 | 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 ]

```

```

Procedimiento:
Reducción de [A | I] - [I | A-1] por Gauss-Jordan

--- Pivote (1,1) ---
- Intercambio F1 -> F3
Normalizar F1 / 4.00000
F2 = F2 - (3.00000) * F1
F3 = F3 - (2.00000) * F1
F4 = F4 - (-3.00000) * F1
[ 1.00000 -1.50000 2.50000 -0.75000 | 0.00000 0.00000 0.25000 0.00000 ]
[ 0.00000 2.50000 -6.50000 0.25000 | 0.00000 1.00000 -0.75000 0.00000 ]
[ 0.00000 5.00000 -10.00000 5.50000 | 1.00000 0.00000 -0.50000 0.00000 ]
[ 0.00000 -7.50000 12.50000 -4.25000 | 0.00000 0.00000 0.75000 1.00000 ]

--- Pivote (2,2) ---
- Intercambio F2 -> F4
Normalizar F2 / -7.50000
F1 = F1 - (-1.50000) * F2
F3 = F3 - (5.00000) * F2
F4 = F4 - (2.50000) * F2
[ 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.10000 0.10000 -0.199999 ]
[ -0.00000 1.00000 -1.66667 0.56667 | -0.00000 -0.00000 -0.10000 -0.13333 ]
[ 0.00000 0.00000 0.00000 2.09998 | 1.00000 0.00000 0.10000 0.79998 ]
[ 0.00000 0.00000 -2.33333 -1.16667 | 0.00000 1.00000 -0.50000 0.33333 ]

--- Pivote (3,3) ---
- Intercambio F3 -> F4
Normalizar F3 / -2.33333
F2 = F2 - (-1.66667) * F3
F4 = F4 - (0.00000) * F3
[ 1.00000 0.00000 0.00000 0.10001 | 0.00000 0.00000 0.10000 -0.199999 ]
[ -0.00000 1.00000 0.00000 1.40000 | -0.00000 -0.714285 0.237143 -0.371429 ]
[ -0.00000 -0.00000 1.00000 0.50000 | -0.00000 -0.428571 0.214286 -0.142857 ]
[ 0.00000 0.00000 0.00000 2.09997 | 1.00000 0.00000 0.10000 0.79998 ]

--- Pivote (4,4) ---
Normalizar F4 / 2.09997
F1 = F1 - (0.100001) * F4
F2 = F2 - (1.40000) * F4
F3 = F3 - (0.50000) * F4
[ 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 | -0.047620 0.00000 0.051238 -0.238095 ]
[ -0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 | -0.666667 -0.714285 0.190476 -0.047619 ]
[ -0.00000 -0.00000 1.00000 0.00000 | -0.238095 -0.428571 0.190476 -0.333333 ]
[ 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 | 0.476191 0.00000 0.047619 0.380952 ]

Matriz A-1:
[ -0.047620 0.00000 0.051238 -0.238095 ]
[ -0.666667 -0.714285 0.190476 -0.047619 ]
[ -0.238095 -0.428571 0.190476 -0.333333 ]
[ 0.476191 0.00000 0.047619 0.380952 ]

```

Figure 3: Pasos para obtener la matriz inversa (parte 1).

```

Procedimiento:
[ -0.667 -0.714 0.190 -0.905 ]
[ -0.238 -0.429 0.190 -0.333 ]
[ 0.476 0.000 0.048 0.381 ]

Cálculo de  $x = A^{-1} \cdot b$ 

x1 = (-0.667 × 11.000) + (0.000 × 2.000) + (0.095 × 7.000) + (-0.238 × -12.000)
x1 = 3.000

x2 = (-0.667 × 11.000) + (-0.714 × 2.000) + (0.190 × 7.000) + (-0.905 × -12.000)
x2 = 3.428

x3 = (-0.238 × 11.000) + (-0.429 × 2.000) + (0.190 × 7.000) + (-0.333 × -12.000)
x3 = 1.857

x4 = (0.476 × 11.000) + (0.000 × 2.000) + (0.048 × 7.000) + (0.381 × -12.000)
x4 = 1.000

=====
SOLUCIÓN FINAL
=====
x1 = 3.000
x2 = 3.428
x3 = 1.857
x4 = 1.000

```

Figure 4: Paso adicional para obtener la matriz inversa (parte 2).